Compte rendu 3 projet
Codage et Compression multimédia

HAI809I

Clément Potier
Ryan Rodrigues
Clément Sapérès
M1 Imagine
Faculté des Sciences
Université de Montpellier

2025-2026

Table des matières

1 Cette semaine **3**
1.1 Implémentation de la partie 3 "Harmonic Schemes" 3
1.2 Implémentation de la partie 4.0 3
1.3 Implémentation de la partie 4.1 4
1.4 Interface 4

2 Ce que nous prévoyons de faire la semaine prochaine **4**

1 Cette semaine

1.1 Implémentation de la partie 3 "Harmonic Schemes"

La partie 3 du papier Color Harmonization.

Cette section du papier se concentre sur la déterminisation du shcéma harmonique qui correspond le mieux à une image donnée.

Pour cela, on utilise les 7 templates harmoniques de Matsuda (i, V, L, I, T, Y, X), qui définissent des distributions de teintes sur la roue des couleurs HSV. Chaque template est composé d'un ou deux secteurs, définis par un centre et une largeur.

Pour mesurer l'harmonie d'une image avec un template, on calcule la fonction F qui somme, pour chaque pixel, la distance entre sa teinte et le secteur le plus proche du template, pondérée par la saturation du pixel. Plus F est faible, plus l'image est harmonieuse avec ce template.

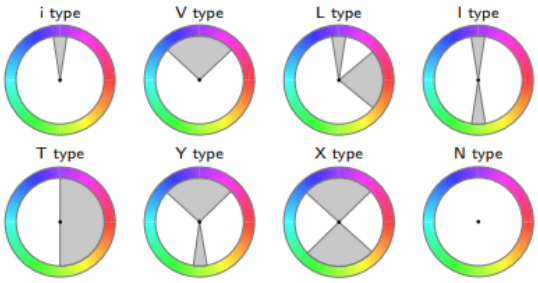
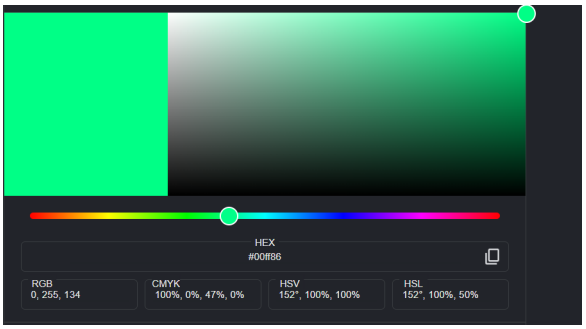


FIGURE 1 – Les templates harmoniques de Matsuda, présent sur le papier

On cherche ensuite l'orientation α qui minimise F pour chaque template — c'est M(X, Tm), X étant une image donnée en paramètre. Enfin, on compare les 7 templates entre eux et on retient celui qui donne le F le plus bas — c'est B(X), le meilleur schéma harmonique de l'image.

Nous avons testé sur l'image suivante et nous avons eu les résultats suivants :

(a)



(b)

FIGURE 2 – (a) L'image d'entrée et (b) le résultat, le meilleur template étant T et le meilleur angle (2.64522 * 180)/ Pi (pour le mettre sur la roue des couleurs), et on obtient l'hue H = 152.

1.2 Implémentation de la partie 4.0

Calcule une fonction d'énergie E (V) = lambda E1(V) + E2(V) qui permet le choix de la bordure du secteur vers laquelle la teinte de chaque pixel doit être déplacée. On eu besoin d'une fonction calcule la distance angulaire entre deux teintes dans l'espace HSV.

E1 : pour chaque pixel, on convertit sa couleur en HSV, on détermine le secteur harmonique le plus proche du template, puis on associe le pixel, soit à la bordure gauche, soit à la bordure droite du secteur selon son label. L'énergie correspond à la distance de teinte entre le pixel et cette bordure, pondérée par sa saturation.

E2 : parcours les voisins 4-connectés et pénalise les pixels voisins qui ont des labels différents alors que leurs teintes sont proches. Cette pénalisation dépend de la saturation maximale des deux pixels et de l'inverse de leur distance de teinte.

1.3 Implémentation de la partie 4.1

C'est la dernière étape de l'algorithme qui, en fonction d'un template et d'un angle choisis, projette chaque teinte de pixel dans le secteur du template choisi précédemment, suivant une fonction gaussienne. Les résultats étant consternants, nous avons aussi commencé à implémenter une fonction permettant de visualiser l'histogramme de la composante de teinte d'une image, superposé à un template.

1.4 Interface

Interface graphique avec OpenGL, GLFW, GLEW et ImGui permettant de charger des images, de les convertir en textures via stb$_image, puisdelesaffichersurunquadpleincrandanslafentreOpenGL.$

2 Ce que nous prévoyons de faire la semaine prochaine

Finir ce qu'on a commencé, optimiser des calculs car certains demande du temps et corriger des bugs.